

校园二手书交易平台系统测试报告

- 1 测试概述 2
 - 1.1 测试目的 2
 - 1.2 测试依据 2
 - 1.3 测试范围 2
 - 1.3.1 前台用户功能模块 2
 - 1.3.2 管理员后台功能模块 2
 - 1.3.3 测试技术覆盖范围 3
 - 1.4 测试环境 3
 - 1.4.1 硬件环境 3
 - 1.4.2 软件环境 3
 - 1.4.3 测试账号 4
- 2 测试方法 4
 - 2.1 白盒测试 4
 - 白盒测试局限性 4
 - 2.2 黑盒测试（功能测试） 4
- 3 系统功能模块测试用例 4
 - 3.1 用户登录模块测试用例 4
 - 3.2 二手图书发布模块测试用例 5
 - 3.3 图书查询模块测试用例 6
 - 3.4 添加购物车模块测试用例 7
 - 3.5 用户注册模块补充测试用例 7
 - 3.6 下单支付模块补充测试用例 8
 - 3.7 订单评价模块补充测试用例 8
 - 3.8 消息通知模块补充测试用例 8
 - 3.9 管理员权限模块补充测试用例 9
- 4 系统缺陷管理与分析 9
 - 4.1 缺陷分级判定标准 9
 - 4.2 缺陷整体统计汇总 10
 - 4.3 高频缺陷分类分析 11
- 5 系统测试结果综合评估 11
 - 5.1 功能达标情况 11
 - 5.2 系统现存短板与不足 22
- 6 系统优化改进建议 22
 - 6.1 业务功能优化 22
 - 6.2 安全机制优化 22
 - 6.3 用户体验优化 23
 - 6.4 后续测试补充方案 23
- 7 测试总结 23

1 测试概述

1.1 测试目的

1. 验证校园二手书交易平台全部业务模块功能符合开发任务书、技术规范文档要求；
2. 结合白盒测试校验程序内部逻辑、接口、数据库交互逻辑，黑盒测试验证页面交互功能；
3. 挖掘表单校验、数据同步、权限控制、支付流程、消息通知等各类系统缺陷，跟踪修复并复测；
4. 缺陷全部修复完成后，评估系统稳定性、可用性、安全性，出具测试结论支撑项目上线交付。

1.2 测试依据

1. 《校园二手书交易平台开发任务书》
2. 平台数据库设计文档、前后端接口开发规范
3. 产品交互原型业务约束规则（必填项、价格范围、图片上传限制、角色权限隔离等）
4. 软件测试行业通用规范（缺陷分级、测试用例设计标准）

1.3 测试范围

1.3.1 前台用户功能模块

用户登录注册、首页浏览、图书发布、多条件图书查询、商品详情、购物车管理、下单支付、订单管理、交易评价、个人中心、收货地址管理、留言与消息通知。

1.3.2 管理员后台功能模块

用户信息管理、闲置图书分类管理、订单导出、公告管理、角色权限配置、商品库存管理。

1.3.3 测试技术覆盖范围

白盒测试：后端业务逻辑、接口校验、数据库读写、权限拦截底层代码

此种方法充分明确程序结构的内部逻辑，一一测试其全部路径。它是一种

较为详尽的路径测试。测试过程中，工作人员需要从程序的逻辑检查开始，对内部结构进行检查，来获取数据。通过程序的路径的数量是特别庞大的。可是即便都经过了测试，还依然能够出现程序错误。首先，它无法测出自身设计出错的情况。其次，它无法检测到缺少路径造成的错误。最后，它无法找出因数据原因造成的此类错误。

黑盒测试：页面交互、输入校验、全业务流程功能测试

这种方法也可以叫做功能测试。是一种针对功能的测试方法。它的目的在于检验系统的各个功能能否使用。在此过程中，系统被视为无法开启的黑盒，无论其采用如何的结构，只需要知道系统能否根据收到的输入信息，而返回无误的反馈信息，它只在系统的接口展开测试。这类方法更侧重的是系统的外部结构，无论系统的内部是如何的，适用于系统界面等的测试。

1.4 测试环境

本章主要对整个系统进行测试，运用黑盒白盒技术进行测试，测试出错误及时进行调整，保证系统稳定运行。测试是基于开发任务书和技术规范而来的，通过对功能等指标的测评来达到测试的目的。

1.4.1 硬件环境

设备类型	硬件配置	使用用途
测试客户端 PC	Windows10、i5 CPU、16G 内存	前端页面功能操作、测试用例执行
项目云服务器	4 核 8G、MySQL8.0 数据库	后端服务部署、数据存储

1.4.2 软件环境

前端浏览器：Chrome 124、Edge；

后端技术栈：Java8 + SpringBoot；

数据库：MySQL 8.0；

缺陷记录工具：Excel 缺陷清单人工记录复测。

1.4.3 测试账号

普通买家：zhangsan、li;

卖家账号：张亮、娜娜、山山;

管理员账号：admin / 123456。

2 测试方法

2.1 白盒测试

白盒测试以程序内部逻辑为核心，梳理后端类、接口、数据库交互全路径，遍历分支判断、循环、条件校验代码。本次测试重点校验登录接口、图书发布校验、库存扣减、订单状态同步、角色权限拦截等核心代码。

白盒测试局限性

1. 无法识别产品需求设计层面缺陷;
2. 无法检测需求遗漏业务路径产生的错误;
3. 无法识别异常边界数据导致的业务逻辑漏洞;
4. 程序路径数量庞大，全量路径测试成本极高，本次仅覆盖核心主干流程。

2.2 黑盒测试（功能测试）

黑盒测试不关注后端代码实现，仅从用户操作视角，校验输入与系统输出是否匹配需求，采用等价类划分、边界值、异常输入、完整业务流程串联方式设计用例。适用于所有前端页面交互模块，重点校验表单必填校验、格式校验、数值逻辑、页面跳转、状态同步、权限拦截。

3 系统功能模块测试用例

3.1 用户登录模块测试用例

用例编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态(P/F)
1-1	输入正确的用户名、密码, 点击“登录”按钮	用户名: zhagnsan 密码: zhangsan	成功登录	成功登录	P

1-2	输入正确的用户名、密码，按键盘“回车”键	用户名: ccut 密码: ccut 验证码: 0786	成功登录	成功登录	P
1-3	输入错误的用户名、正确的密码，点击“登录”按钮	用户名: qqg 密码: 123	不能正常登录，提示“请检查账号合法性”	不能正常登录，提示“请检查账号合法性”	P
1-4	输入正确的用户名，错误的密码，点击“登录”按钮	用户名: ccut 密码: 111 验证码: 8099	不能正常登录，提示“请检查账号合法性”	不能正常登录，提示“请检查账号合法性”	P

3.2 二手图书发布模块测试用例

用例编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态 (P/F)
2-1	输入图书的各项数据及上传样例图片后，点击“发布”按钮。	书名: 计算机网络 价格: 45 作者: 严蔚敏 出版社: 清华大学出版社 出版时间: 2015-01-01 类型: 计算机 所属用户 id: 4 图片: 已上传 库存: 100	发布成功	发布成功	P
2-2	输入除了书名外的图书的各项数据及上传样例图片，点击“发布”按钮。	价格: 45 作者: 严蔚敏 出版社: 清华大学出版社 出版时间: 2015-01-01 类型: 计算机 所属用户 id: 4 图片: 已上传 库存: 100	发布失败	发布失败	P
2-3	输入图书的各项数据，但不上传样例图片，点击“发	价格: 45 作者: 严蔚敏 出版社: 清华大学	发布失败	发布失败	P

	布”按钮。	出版社 出版时间： 2015-01-01 类型：计算机 所属用户 id: 4 图片：未上传 库存：100			
2-4	输入图书的各项数据及上传样例图片，但是图书描述少于 20 个字，点击“发布”按钮。	价格：45 作者：严蔚敏 出版社：清华大学出版社 出版时间： 2015-01-01 类型：计算机 所属用户 id: 4 图片：未上传 描述：计算机网络 库存：100	发布失败	发布失败	P

3.3 图书查询模块测试用例

用例编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态 (P/F)
3-1	在书名搜索栏中输入待查询的关键字，点击查询按钮。	计算机网络	查询成功，系统显示查询结果。	查询成功，系统显示查询结果	P
3-2	在搜索栏中输入待查询的关键字，点击查询按钮。	计算	查询失败，系统显示空页面。	查询失败，系统显示空页面。	P
3-3	在类别搜索栏中输入待查关键字，点击查询按钮。	软件	查询成功，系统显示查询结果。	查询成功，系统显示查询结果。	P
3-4	在出版时间搜索栏中输入错误格式的关键字，点击查询按钮。	2015/01/01	查询失败，系统显示空页面。	查询失败，系统显示空页面。	P
3-5	在价格区间内输入不允许的字符，点击查询按钮。	20→30	查询失败，系统显示空页面。	查询失败，系统显示空页面。	

3.4 添加购物车模块测试用例

用例编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态 (P/F)
3-1	浏览图书时直接点击添加到购物车按钮。	无	系统提示添加成功, 并提示查看购物车。	系统提示添加成功, 并提示查看购物车。	P
3-3	浏览图书时先修改数量, 然后点击添加到购物车按钮。	数量: 6	购物车中显示要买的数量为 6。	购物车中显示要买的数量为 6。	P
3-4	浏览图书时直接点击添加到购物车按钮, 在购物车内更改数量。	无	图书的数量随意修改。	修改一个图书的数量会有多个图书的数量更改。	F
3-5	浏览图书时先修改数量, 然后点击添加到购物车按钮, 在购物车中再次修改数量。	数量: 10	图书的数量随意修改。	修改一个图书的数量会有多个图书的数量更改。	F

3.5 用户注册模块补充测试用例

用例编号	操作步骤	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态 (P/F)
5-1	规范填写手机号、密码、确认密码提交	11 位手机号, 两次密码一致	注册成功, 自动跳转登录页面	注册成功	P
5-2	两次密码输入不一致提交	密码 123456, 确认密码 654321	提示两次输入密码不相同, 注册失败	拦截提交	P
5-3	手机号位数不足 11 位提交	手机号 138123	提示手机号格式错误, 禁止提交	拦截提交	P

3.6 下单支付模块补充测试用例

用例编号	操作步骤	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态 (P/F)
6-1	选择商品、 填写完整收 货地址，点 击立即支付	完整收货地 址信息	正常跳转第 三方支付页 面	成功跳转支 付页	P
6-2	第三方支付 完成后返回 平台首页	支付成功回 调	订单状态同 步更新为已 支付	订单状态更 新完成	P

3.7 订单评价模块补充测试用例

用例编号	操作步骤	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态 (P/F)
7-1	进入已完成 订单详情， 点击评价按 钮	无输入	正常跳转评 价填写页面	跳转评价页 面	P
7-2	填写评价文 字与星级， 点击提交评 价	评价内容 + 星级评分	页面自动刷 新，商品详 情展示新增 评价记录	评价正常展 示	P

3.8 消息通知模块补充测试用例

用例编号	操作步骤	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态 (P/F)
8-1	买家下单 /	系统推送新	页面右上角	红点正常展	P

	留言产生新消息推送	消息	消息图标显示未读红点提示	示	
8-2	点击未读消息查看详情后返回消息列表	读取未读消息	该消息自动标记为已读状态	消息状态变更	P

3.9 管理员权限模块补充测试用例

用例编号	操作步骤	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态(P/F)
9-1	普通用户登录后直接输入管理员后台 URL 访问	普通用户登录 Token	权限拦截，跳转登录页面，禁止访问后台	拦截访问操作	P

4 系统缺陷管理与分析

4.1 缺陷分级判定标准

1. 致命（紧急优先级）

核心业务流程阻断、安全越权漏洞、库存 / 资金逻辑严重错误，需立刻修复。

代表缺陷：普通用户无限制访问管理员后台、无库存校验重复下单、支付按钮点击页面无响应。

2. 严重（高优先级）

核心业务存在逻辑错误，表单无校验导致脏数据入库，影响正常交易流程。

代表缺陷：发布商品必填项为空可提交、价格负数正常发布、交易完成订单状态不更新。

3. 一般（中优先级）

功能可正常使用，但数据筛选、文件导出、分类管理存在数据异常，影响管理效率。

代表缺陷：价格区间筛选结果错乱、订单导出缺失收货地址、分类序号无唯一性校验。

4. 轻微（低优先级）

仅页面 UI 展示、图表渲染、图片加载问题，不影响核心交易流程。

代表缺陷：图表文字重叠、商品图片裂图无默认占位图、所有登录角色头像统一。

4.2 缺陷整体统计汇总

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	校园二手书交易平台软件缺陷清单											
2	注意：严重程度分为：致命、严重、一般、轻微；缺陷状态分为：新建、已修复、关闭；优先级分为：紧急、高、中、低											
3	序号	缺陷ID	功能模块	缺陷标题	缺陷详细描述（重现步骤）	可重现性	优先级	严重程度	提交人	确认日期	指派给	缺陷处理
4	1	bug_1	登录功能	正确的用户名密码登录进入首页，页面弹出“服务器出错！”	1.进入登录页面 2.输入管理员用户名、密码admin 123456 3.选择“管理员”角色 4.点击“登录”按钮	是	中	轻微	李彤	2026.4.5	袁思懿	已修复
5	2	bug_2	首页	条形图的注释文字重叠和饼状图并未显示	1.输入正确用户名和密码成功登录 2.进入首页	是	中	轻微	李彤	2026.4.12	袁思懿	已修复
6	3	bug_3	首页	新增公告后只显示后三条，并未全部显示	1.进入公告管理 2.点击“新增” 3.输入公告后点击“确认” 4.进去首页查看公告列表	是	低	轻微	李彤	2026.4.12	马琳雅	已修复
7	4	bug_4	首页	点击首页部分，部分图形（饼图）没有完全展示出来	1.进入首页界面后 2.图像分类统计这里 3.并没有完全展示出来	是	中	轻微	李彤	2026.4.13	马琳雅	已修复
8	5	bug_5	首页	图像分类统计这里，有一些没有的书籍分类，全部都对垒在一起，影响美观	1.进入首页界面后 2.图像分类统计这里 3.有一些书籍数量为0的书籍分类仍然显示在横轴里面。	是	中	轻微	李彤	2026.4.14	袁思懿	已修复
9	6	bug_6	首页	点击首页部分，图像分类统计这里，若我将某一书籍的数量增加至2本以上后，所展现的纵轴图像数量，依然展现出2本	1.进入首页界面后 2.图像分类统计这里的数量展示	是	中	轻微	李彤	2026.4.15	袁思懿	已修复
10	7	bug_7	首页	登录角色头像一直是同一个	1.进入首页后 2.查看右上角用户的头像 3.发现无论是用户还是管理员展现的头像全部一致	是	低	轻微	李彤	2026.4.16	袁思懿	已修复
11	8	bug_8	注册	校验功能缺失，资料填写不规范	1.进入登录页面 2.点击“无账号，读者注册” 3.输入相关信息（未按正确格式，例如：身份证号未满18位） 4.点击“确认”	是	高	严重	李彤	2026.4.17	马琳雅	已修复
12	9	bug_9	用户管理	管理员资料并未完全显示	1.进入用户管理 2.显示管理员的信息并未完全显示，管理员账号并未显示	是	中	轻微	李彤	2026.4.18	马琳雅	已修复
13	10	bug_10	用户管理	将角色切换后，数据库没有展示修改后的角色	1.进入用户管理界面后 2.修改某一用户的角色， 3.如将原来的超级管理员角色修改成读者身份后 4.在数据库查看并没有实现修改成功	是	中	轻微	李彤	2026.4.19	马琳雅	已修复
14	11	bug_11	闲置物品分类	可以重复下单同一闲置物品，无库存数量校验，且交易时长无限制	1.进入登录页面 2.输入管理员用户名、密码admin 123456 3.选择“管理员”角色 4.点击“登录”按钮 5.点击交易管理，对同一闲置物品进行多次下单，无库存数量校验，且交易时长无限制	是	紧急	致命	李彤	2026.4.20	袁思懿	已修复
15	12	bug_12	闲置物品分类	闲置物品分类序号重复，无唯一性校验	1.进入首页后 2.点击左侧的物品管理按钮 3.出现下一级分类后 4.再点击物品分类按钮 5.对某一个物品分类的序号进行修改，此序号本为1，修改为序号3后，与其他物品分类重复使用，并没有出现警告	是	中	一般	李彤	2026.4.21	袁思懿	已修复
16	13	bug_13	登录功能	注册字段的有效性校验缺失	1.进入登录页面 2.选择注册 3.输入的用户信息例如身份证号码，没有进行18位号码的校验	是	中	轻微	李彤	2026.4.22	袁思懿	已修复
17	14	bug_14	闲置物品分类	管理员/卖家可以将闲置物品库存改为负数，存在逻辑错误	1.进入首页后 2.点击左侧的物品管理按钮 3.出现下一级分类后 4.再点击物品列表按钮 5.对某一个闲置物品的库存进行修改，修改为-1，具有逻辑错误	是	高	轻微	李彤	2026.4.23	马琳雅	已修复
18	15	bug_15	角色管理	重置功能并未实现	1.进入首页后 2.点击左侧的系统管理按钮 3.出现下一级分类后 4.再点击角色管理按钮 5.修改权限 6.点击重置7.初始化之后并未恢复	是	中	一般	李彤	2026.4.24	马琳雅	已修复
19	16		订单管理	下单时间比交易完成时间还要晚，存在时间逻辑矛盾	1.进入首页后 2.点击左侧的交易管理按钮 3.出现下一级分类后 4.再点击订单查看按钮 5.发现下单时间和交易完成时间存在逻辑矛盾	是	中	严重	李彤	2026.4.25	马琳雅	已修复
20	17	bug_17	闲置物品发布	发布闲置物品时，必填项为空仍可提交成功，无校验	1.进入闲置物品发布页面 2.不填写物品名称、价格、分类等必填项 3.直接点击“提交”按钮 4.页面无任何校验提示，物品发布成功	是	高	严重	李彤	2026.5.02	袁思懿	已修复
21	18	bug_18	闲置物品发布	物品图片上传数量超过限制时，无提示且上传失败	1.进入闲置物品发布页面 2.点击上传图片按钮 3.上传超过系统限制数量的图片 4.页面无任何数量超限提示，图片上传失败且无失败原因说明	是	中	一般	李彤	2026.5.03	袁思懿	已修复
22	19	bug_19	闲置物品发布	物品价格设置为负数时，可成功提交，存在逻辑错误	1.进入闲置物品发布页面 2.填写物品相关信息 3.在价格栏输入负数（如-100） 4.点击提交按钮，可成功发布该物品，无任何逻辑校验提示	是	高	严重	李彤	2026.5.04	袁思懿	已修复

23	20	bug_20	闲置物品交易	买家下单后，卖家无新订单消息通知	1.买家登录账号，选择闲置物品提交订单并完成支付 2.卖家登录账号，进入消息中心 3.未收到该新订单的相关通知消息，订单列表也无新订单提示	是	中	一般	李彤	2026.5.05	马琳雅	已修复	
24	21	bug_21	闲置物品交易	交易完成后，订单状态未自动更新，仍显示为待发货	1.买家完成订单支付，卖家完成发货，买家确认收货 2.进入订单详情页面 3.订单状态仍显示为“待发货”，未自动更新为“交易完成”	是	高	严重	李彤	2026.5.16	马琳雅	已修复	
25	22	bug_22	支付结算	点击支付按钮后，页面无响应，无法跳转支付页面	1.进入订单确认页面 2.填写收货信息后点击“立即支付”按钮 3.页面无任何响应，无法跳转至第三方支付页面，订单无法完成支付	是	紧急	致命	李彤	2026.5.17	马琳雅	已修复	
26	23	bug_23	支付结算	支付成功后，订单状态未同步更新，仍显示待支付	1.在订单页面完成支付操作，第三方支付页面显示支付成功 2.返回平台订单页面 3.订单状态仍显示为“待支付”，未同步更新为“已支付/待发货”	是	高	严重	李彤	2026.5.18	袁思懿	已修复	
27	24	bug_24	评价管理	交易完成后，无法对卖家/物品进行评价，评价按钮点击无响应	1.进入已完成的订单详情页面 2.点击“评价”按钮 3.按钮无任何响应，无法跳转至评价页面，无法完成评价操作	是	中	一般	李彤	2026.5.19	马琳雅	已修复	
28	25	bug_25	评价管理	评价内容提交后，页面不刷新，无法看到新增的评价内容	1.进入评价页面，填写评价内容和星级 2.点击“提交评价”按钮 3.页面无任何刷新和提交成功提示，返回物品详情页的评价列表，无法看到新增的评价内容	是	中	轻微	李彤	2026.5.20	马琳雅	已修复	
29	26	bug_26	搜索功能	输入物品关键词搜索后，无匹配结果时，无空状态提示，页面空白	1.进入首页搜索框 2.输入无匹配物品的关键词（如“不存在的物品123”） 3.点击搜索按钮，页面无任何“暂无匹配结果”的空状态提示，仅显示空白区域	是	中	轻微	李彤	2026.5.29	马琳雅	已修复	
30	27	bug_27	搜索功能	按价格区间筛选时，筛选结果不符合设置的区间条件	1.进入物品列表页面 2.设置价格区间为100-200元 3.点击筛选按钮 4.筛选结果中出现大量价格低于100元或高于200元的物品，不符合筛选条件	是	中	一般	李彤	2026.5.30	袁思懿	已修复	
31	28	bug_28	购物车	添加物品到购物车后，购物车数量未实时更新，仍显示原来的数量	1.进入物品详情页面 2.点击“加入购物车”按钮，页面提示添加成功 3.查看右上角购物车图标，数量未实时更新，仍显示添加前的数量	是	中	轻微	李彤	2026.6.02	袁思懿	已修复	
32	29	bug_29	购物车	购物车中物品库存为0时，仍可点击结算按钮，无拦截提示	1.进入购物车页面 2.查看购物车中库存已为0的物品 3.点击“结算”按钮 4.无任何库存不足的拦截提示，可正常进入订单确认页面	是	高	严重	李彤	2026.6.03	袁思懿	已修复	
33	30	bug_30	消息通知	收到新消息后，消息图标无未读红点提示	1.用户收到新的订单消息、系统消息 2.查看页面右上角的消息图标 3.无任何未读消息的红点提示，用户无法感知有新消息	是	中	轻微	李彤	2026.6.04	袁思懿	已修复	
34	31	bug_31	消息通知	点击消息列表后，已读消息未自动标记为已读，仍显示未读状态	1.进入消息中心，查看未读消息列表 2.点击某条未读消息，进入消息详情页 3.返回消息列表，该消息仍显示为未读状态，未自动标记为已读	是	中	轻微	李彤	2026.6.05	马琳雅	已修复	
35	32	bug_32	用户管理	普通用户可访问管理员专属的后台管理页面，无权限拦截	1.使用普通用户账号登录平台 2.在浏览器地址栏输入管理员后台的URL地址 3.可直接进入管理员后台管理页面，无任何权限拦截和登录校验	是	紧急	致命	李彤	2026.6.06	马琳雅	已修复	
36	33	bug_33	闲置物品分类	删除物品分类后，分类下的物品未做处理，仍显示在已删除的分类下	1.进入管理员后台的物品分类管理页面 2.删除某一个已存在的物品分类 3.进入该分类的物品列表，分类下的所有物品仍正常显示，未做任何下架或分类调整处理	是	中	一般	李彤	2026.6.07	袁思懿	已修复	
37	34	bug_34	订单管理	买家取消订单后，卖家仍可对该订单进行发货操作，无状态拦截	1.买家提交订单后，在卖家发货前点击“取消订单”，订单状态更新为已取消 2.卖家登录账号，进入该订单详情页 3.仍可点击“发货”按钮，无任何订单已取消的拦截提示	是	高	严重	李彤	2026.6.08	袁思懿	已修复	
38	35	bug_35	订单管理	导出订单列表时，导出的文件内容缺失，部分订单信息未导出	1.进入管理员后台的订单管理页面 2.筛选指定时间范围的订单，点击“导出”按钮 3.打开导出的Excel文件，发现大量订单的收货人、联系方式、收货地址等核心信息缺失	是	中	一般	李彤	2026.6.26	马琳雅	已修复	
39	36	bug_36	首页	首页推荐的闲置物品图片加载失败，显示裂图，无占位图	1.进入平台首页，查看推荐的闲置物品列表 2.部分物品的主图加载失败，页面显示裂图图标 3.无任何默认占位图，严重影响页面视觉效果	是	中	轻微	李彤	2026.6.28	马琳雅	已修复	
40													
41													
42													
43													

4.3 高频缺陷分类分析

1. 表单校验类（最高频）

前端页面缺少实时校验，后端接口无二次拦截，空值、非法数值、超限图片均可提交入库。

修复方案：前端增加弹窗实时校验，后端接口增加参数校验，非法数据直接拒绝入库。

2. 前后端数据状态同步类

支付、订单、购物车、消息状态无法实时同步，前端展示与数据库真实数据不一致。

修复方案：支付回调、订单操作后主动更新数据库状态，前端实时拉取最新数据。

3. 权限安全类

无全局登录拦截器、角色权限校验失效，普通用户可越权访问管理员后台页面。

修复方案：增加全局拦截器，校验登录凭证与用户角色，非法访问强制跳转登录页。

4. 业务逻辑约束类

系统缺少库存、价格、并发下单限制，出现库存负数、超卖、负数商品价格等逻辑错误。

修复方案：下单、发布、结算接口增加数值与库存校验，增加并发锁防止超卖。

5. UI 页面展示类

图片加载失败无占位图、图表渲染错乱、头像统一，仅影响视觉体验，不阻塞业务。

修复方案：配置图片默认占位图，优化图表渲染逻辑，区分不同用户角色头像资源。

5 系统测试结果综合评估

5.1 功能达标情况

系统实现

用户登录界面如图 5-1 所示，登录是使用者正常使用平台的第一步，当使用者登录完成后方可在该交易平台实现买卖书籍的功能。



图 5-1 用户登录

当选择主页上的登录链接后，页面会自动转向至请登录界面（如上图），此时可以键入已有的名称和设置好的个人密码，然后点击下方登录图标，输入信息会被 `StudentAction` 类的 `login` 方法获取，然后发送给 `StuServiceImpl` 类 `login` 方法验证，然后将结果返回给 `StudentAction` 类，`StudentAction` 把用户信息保存到 `session` 中供当前用户在本次会话中使用。



图 5-2 用户注册

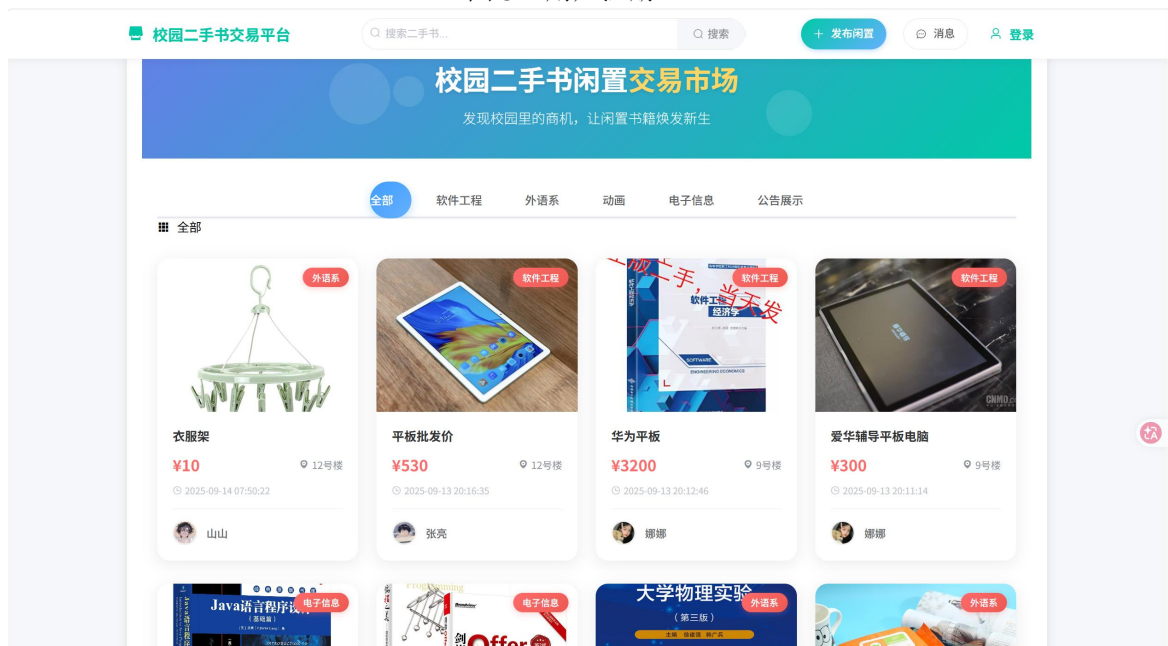


图 5-3 首页

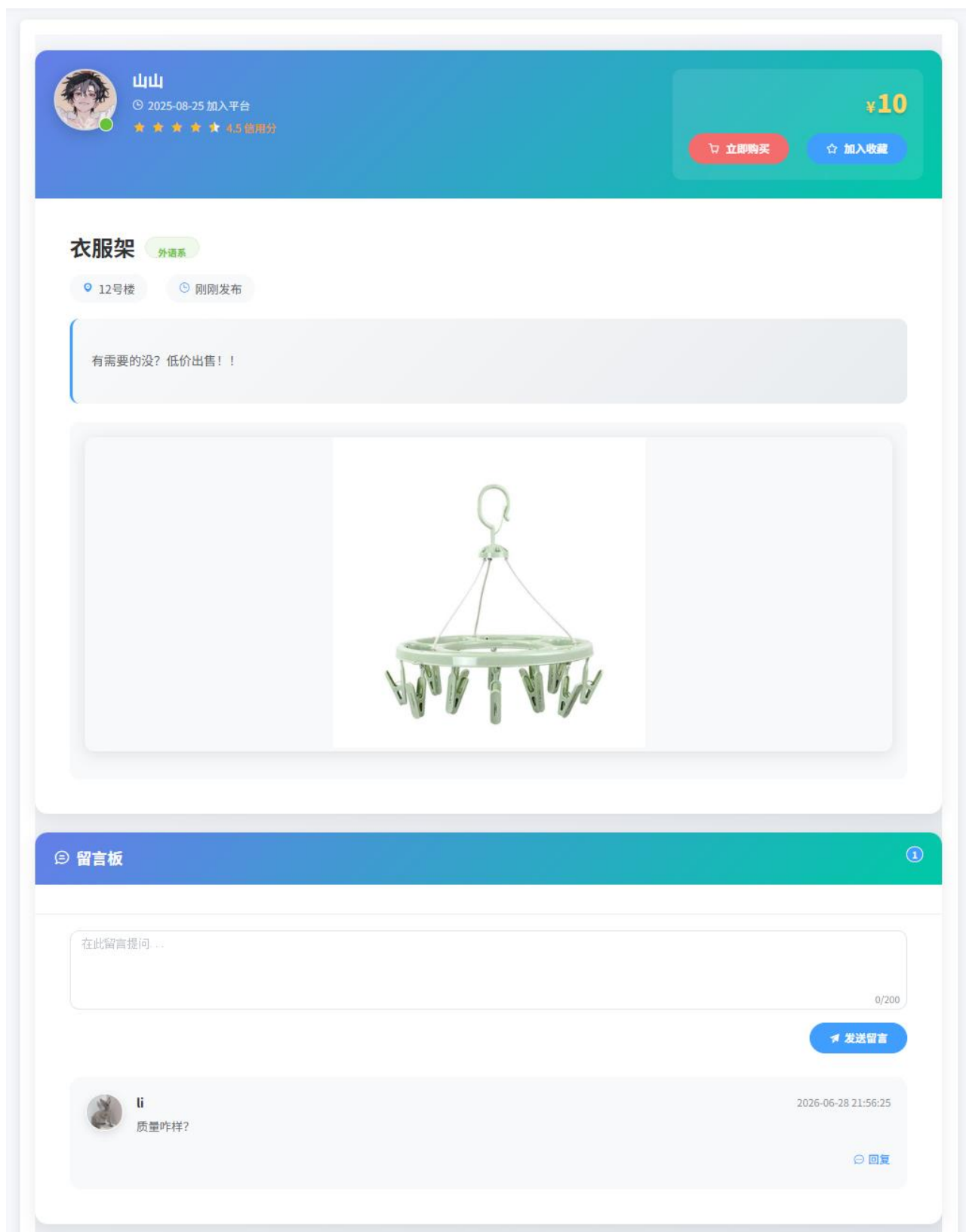


图 5-4 商品详情页

待付款

订单编号: 178265509860610003



买到的: 衣架
¥ 10

收货地址

修改

李 18604287573
女生宿舍1号楼一层104

订单信息

支付信息

时间信息

支付状态: 未支付

创建时间: 2026-06-28 21:58:19

支付方式: 暂无

支付时间: 暂无

订单操作

取消订单

立即支付

图 5-5 下单页面

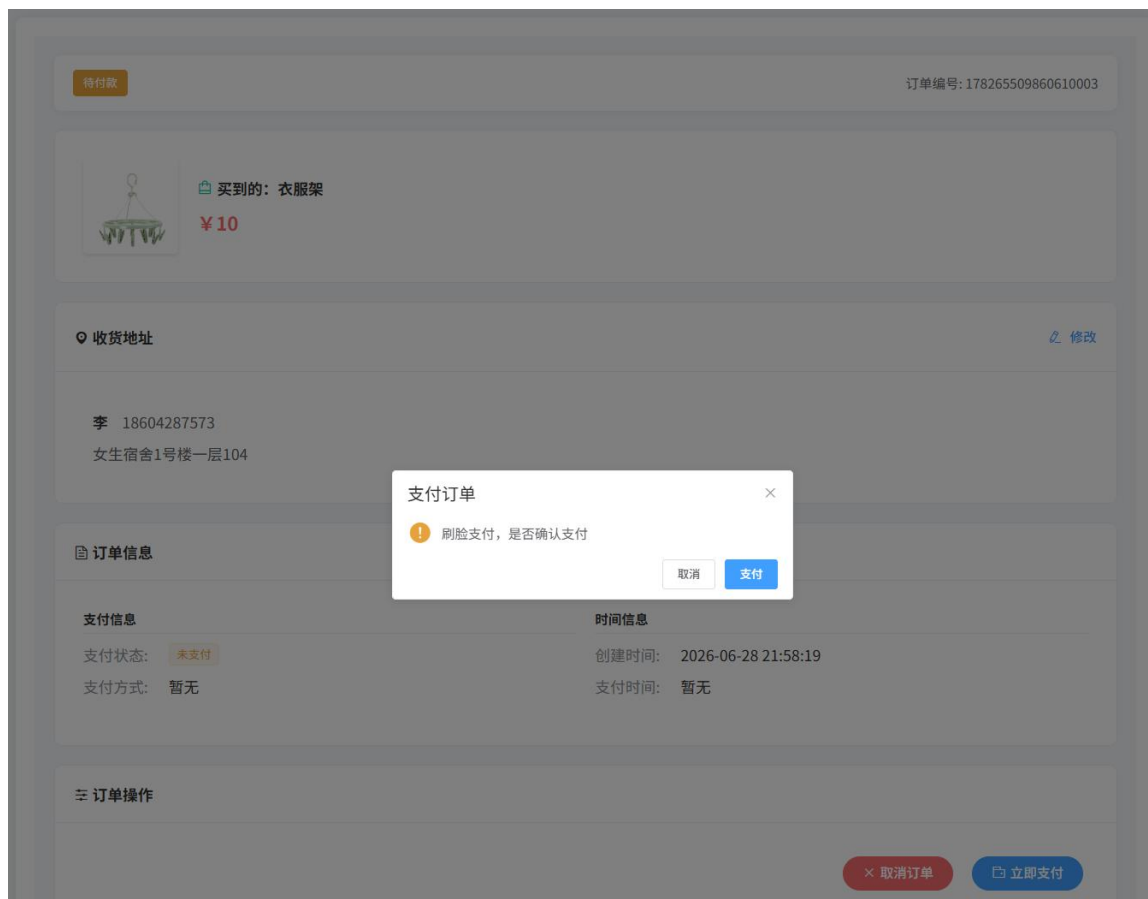


图 5-6 确认支付提醒

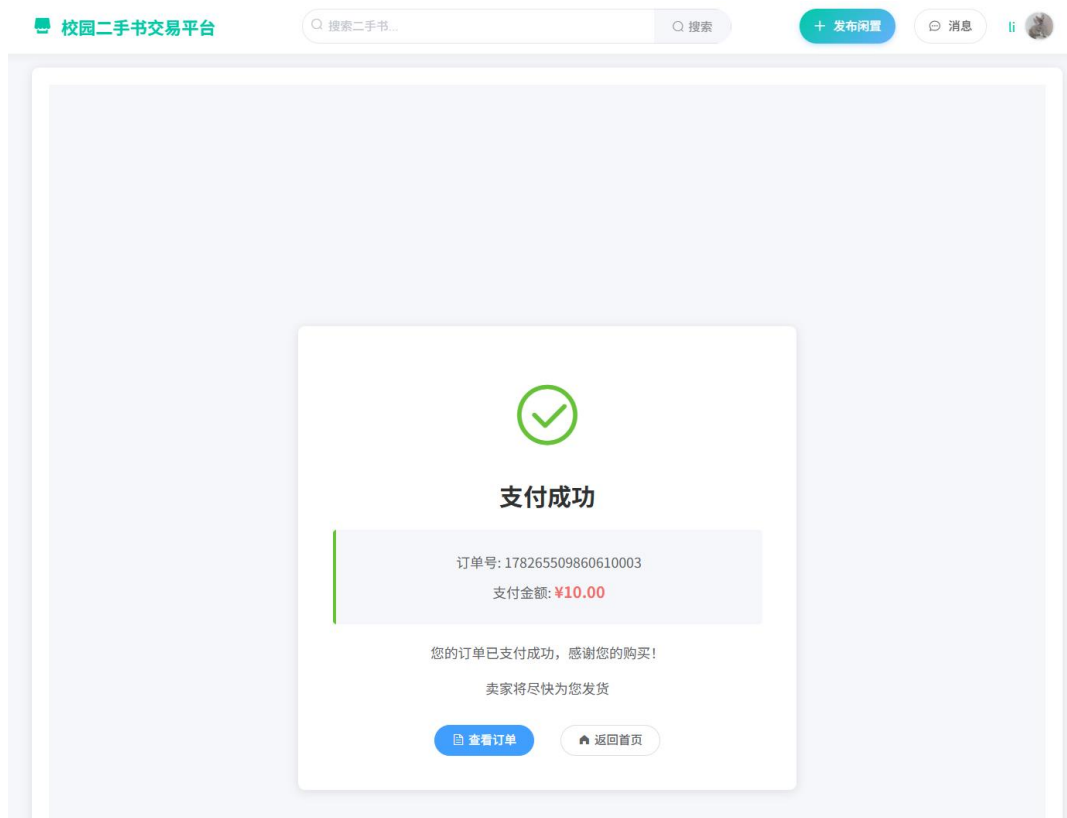


图 5-7 支付成功

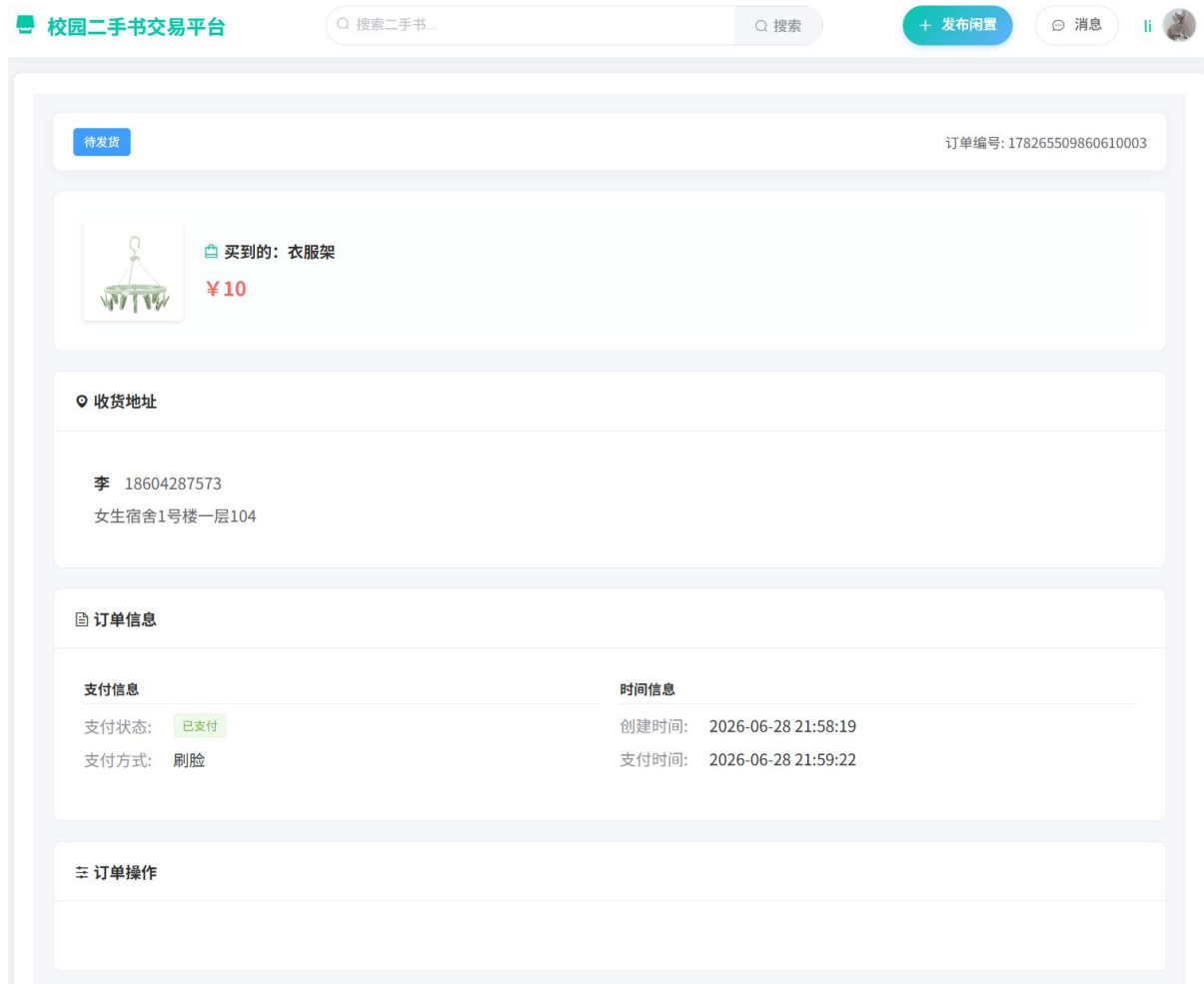


图 5-8 订单页面

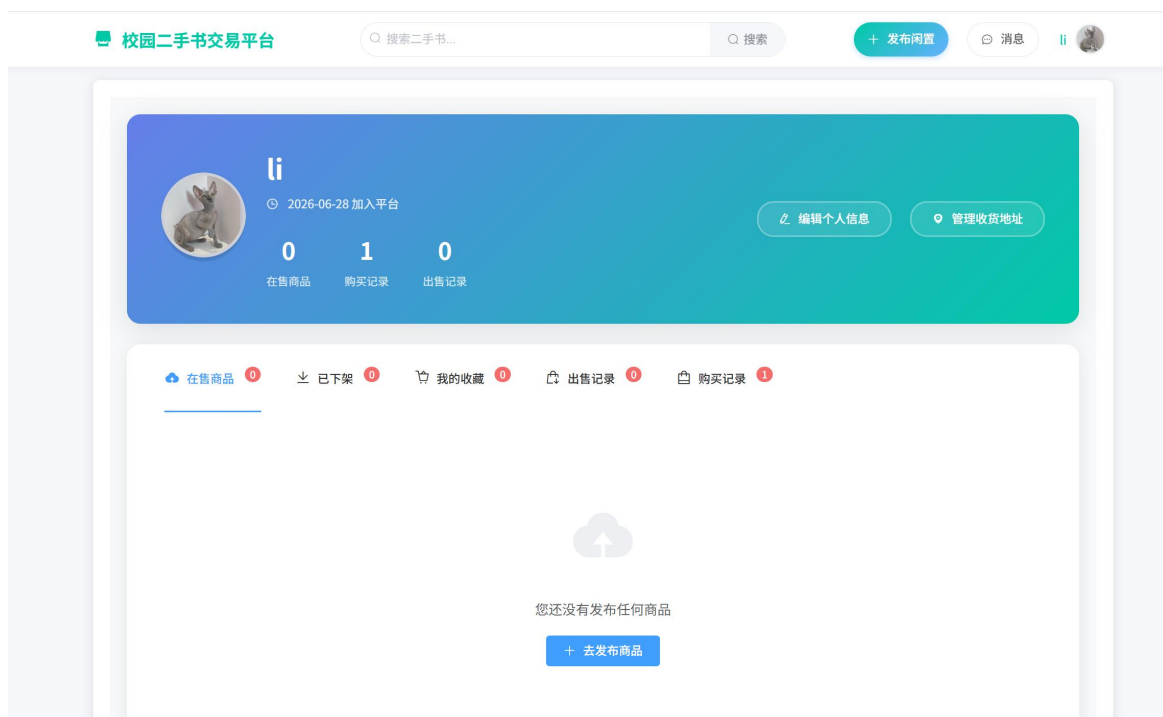


图 5-9 用户页面

返回

收货地址管理

+ 新增收货地址

最多添加5个地址

收货人

请输入收货人姓名

0/10

手机号

请输入收货人手机号

0/11

宿舍区域

请选择宿舍类型/楼号/楼层

详细地址

宿舍号 + 放到哪里

0/50

☐ 设为默认地址

保存地址

重置

已保存的地址

共 1 个

图 5-10 收货地址

li

2026-06-28 加入平台

0

1

在售商品

购买记录

在售商品

已下架

您还没有发布任何商品

去发布商品

编辑个人信息

昵称

li

编辑

密码

修改密码

完成

图 5-11 编辑资料

校园二手书交易平台

搜索二手书...

搜索

+ 发布闲置

消息

li

发布闲置/公告

在这里发布您想出售的闲置书或校园公告

基本信息

标题

请输入闲置书/公告标题 (简洁醒目更容易吸引买家)

0/30

详细描述

请详细描述您的闲置书籍状况、新旧程度、书籍ISBN码, 或公告的具体内容...

0/1000

分类与价格

闲置类别

请选择类别

价格

-

0.00

+

分类与价格

闲置类别

请选择类别

价格

-

0.00

+

您的位置

请选择您的位置, 方便买家找到您

上传照片

(清晰的图片能提高成交率)

拖拽图片到此处, 或[点击上传](#)

支持JPG/PNG等格式, 单张不超过5MB, 最多10张

发布闲置

重置表单

图 5-12 发布闲置

19

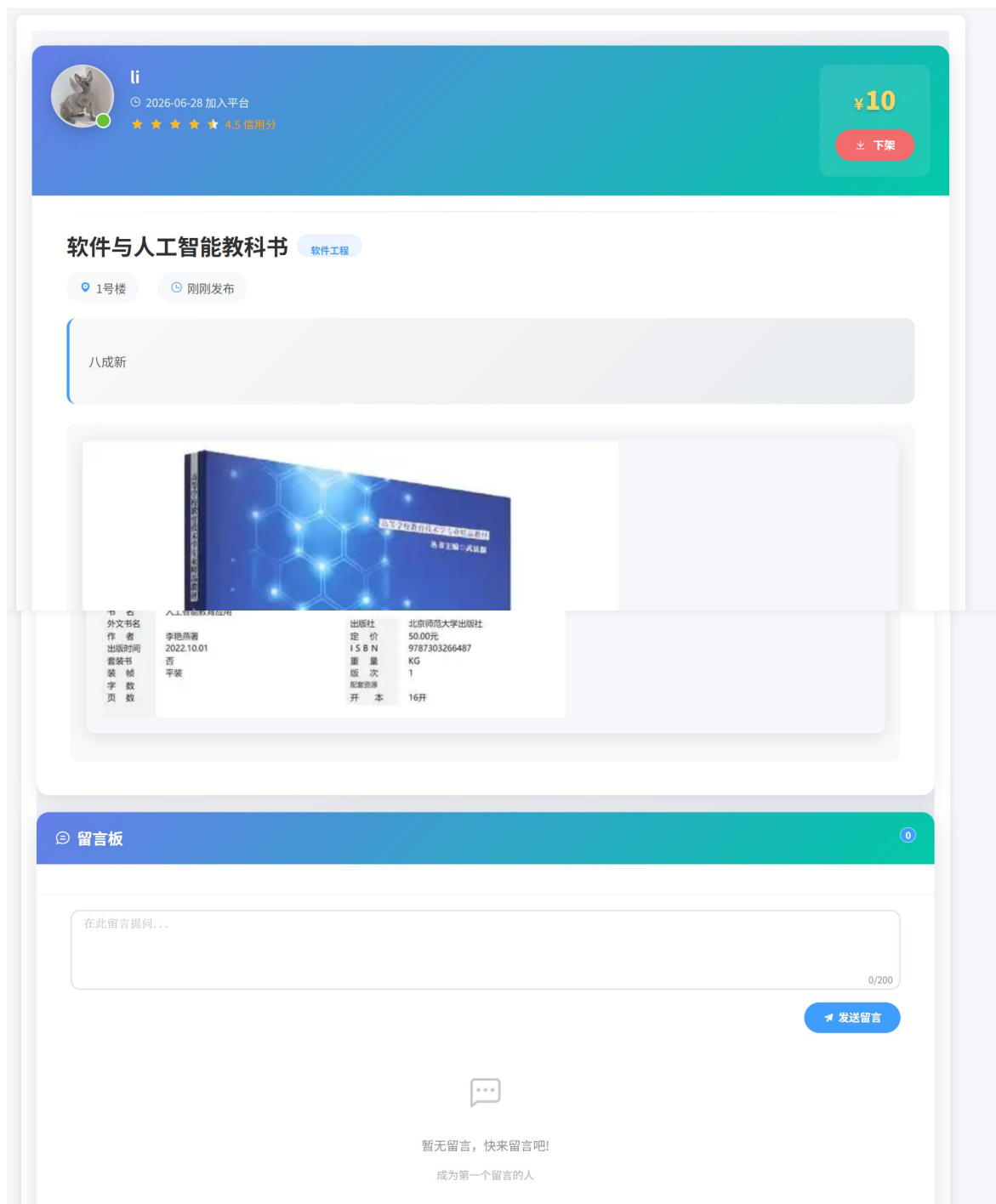


图 5-13 已发布书籍页面

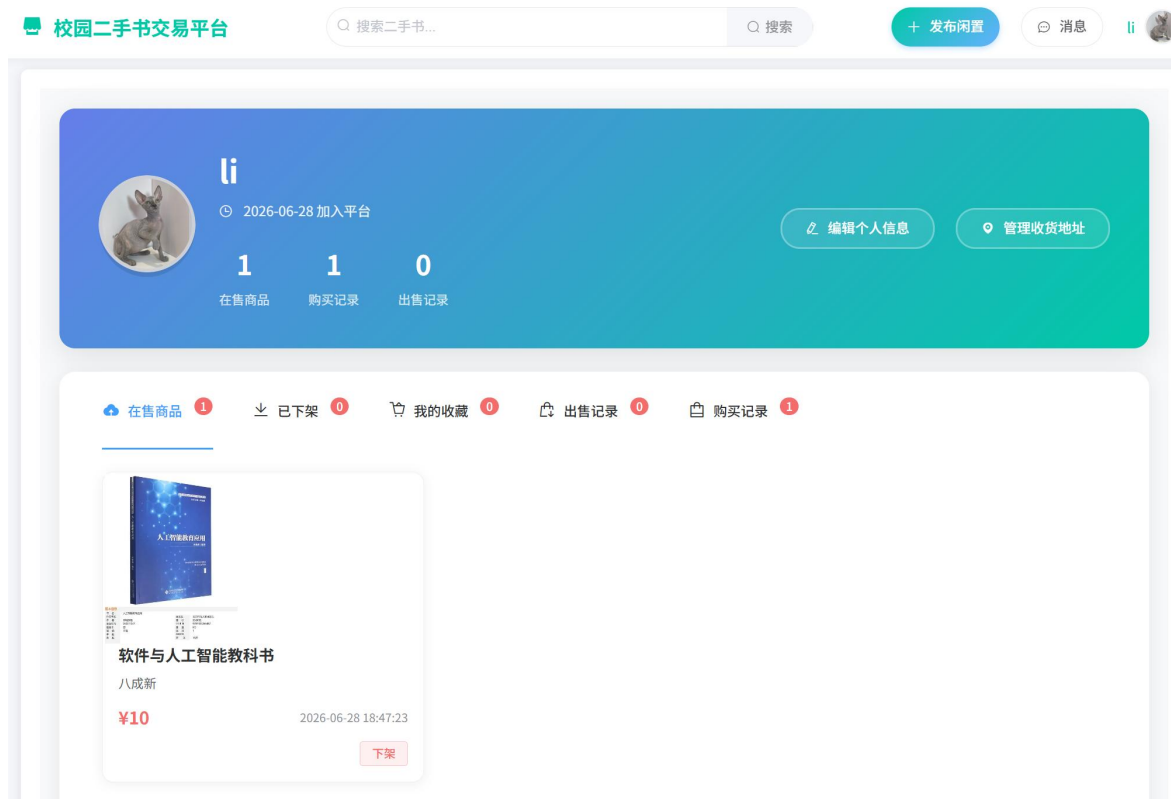


图 5-14 个人中心

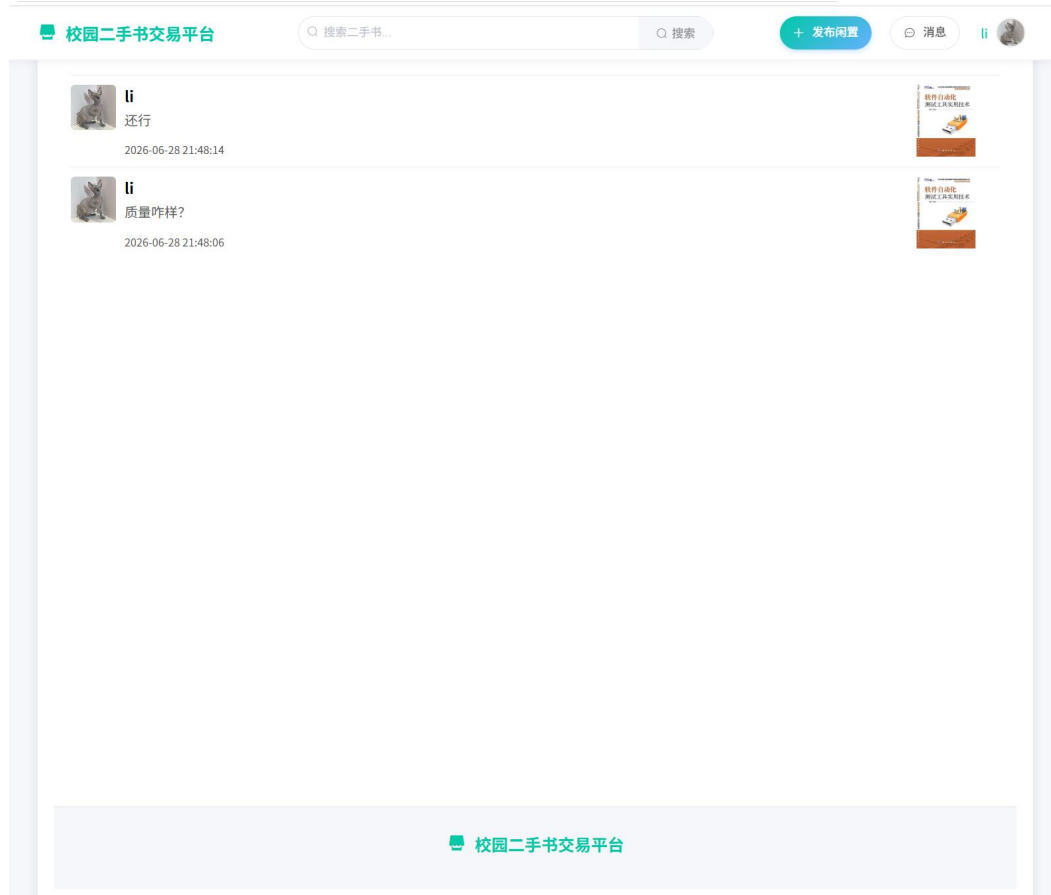


图 5-15 消息页面

1. 完整业务闭环可用：注册 - 登录 - 发布图书 - 检索商品 - 加入购物车 - 下单支付 - 卖家发货 - 买家确认收货 - 评价全流程无阻断；
2. 全部 36 项缺陷完成修复与复测，无遗留致命、严重阻断类缺陷；
3. 表单双层校验机制生效，空值、异常数值、超限文件均可被拦截，无脏数据入库；
4. 用户、卖家、管理员三角色权限隔离有效，不存在越权访问安全漏洞；
5. 多条件图书检索、价格区间筛选、分类筛选逻辑准确，数据匹配符合业务需求；
6. 消息未读提醒、订单状态自动同步、购物车数量刷新功能正常运行。

5.2 系统现存短板与不足

1. 白盒测试仅覆盖主干业务代码路径，未完成全路径覆盖，多人并发下单场景未开展压力测试；
2. 仅完成 PC 端浏览器测试，未做移动端 H5 页面兼容性适配测试；
3. 缺少性能专项测试：海量商品数据下首页加载速度、批量订单导出响应速度未评估；
4. 文件上传仅限制图片大小与数量，未校验文件类型，存在恶意文件上传安全风险。

6 系统优化改进建议

6.1 业务功能优化

1. 增加库存并发锁：多人同时下单同一本图书时，通过乐观锁 / 悲观锁防止商品超卖；
2. 批量操作优化：管理员批量导出订单、批量下架商品增加加载缓冲，避免页面卡顿；
3. 移动端适配改造：页面采用响应式布局，兼容手机端发布、下单、浏览操作。

6.2 安全机制优化

1. 上传文件安全校验：校验文件后缀、文件头部二进制信息，拦截脚本、压缩包等非图片文件；
2. 用户密码加密存储：密码采用加盐 MD5/SHA256 加密，数据库不存储明文密码；

3. 接口防重复提交：发布商品、下单、评价接口增加防重复提交拦截，避免重复创建数据。

6.3 用户体验优化

1. 图片加载优化：开启图片懒加载，统一配置裂图默认占位图；
2. 标准化操作提示：所有表单报错、库存不足、操作失败统一规范弹窗提示；
3. 消息推送升级：订单变更、买家留言同时触发站内红点提醒 + 消息列表通知。

6.4 后续测试补充方案

1. 压力测试：模拟 100 人以上同时在线发布、下单，验证系统并发稳定性；
2. 多浏览器兼容性测试：覆盖 Chrome、Edge、Firefox、微信内置浏览器；
3. 版本迭代回归测试：系统更新迭代后，执行核心业务流程自动化回归用例，防止旧缺陷复现。

7 测试总结

本次校园二手书交易平台采用白盒 + 黑盒混合测试方案，全面覆盖前台交易功能与管理员后台管理模块，设计多组标准化测试用例，累计发现 36 项 UI、功能、逻辑、权限类缺陷。所有缺陷均完成开发修复与复测验证，系统核心交易流程稳定可靠，表单校验、数据同步、权限隔离等关键问题全部解决。

当前系统可完整满足校园二手图书发布、检索、线上交易、订单管理、留言沟通的基础业务需求，但在并发性能、移动端适配、文件安全校验层面仍存在优化空间。建议按照优化建议迭代升级后，补充压力测试、多端兼容性测试，进一步提升系统稳定性、安全性与用户体验，满足正式上线交付标准。